

Blatt 17: Hauptsache Hauptvektoren

Lösungen zu den Hausaufgaben
IN DIE ZANGE GENOMMEN

H1 Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ eine Matrix mit charakteristischem Polynom χ_A und Minimalpolynom μ_A :
[3P]

$$\chi_A(X) = (X-2)^6(X-3)^2, \quad \mu_A(X) = (X-2)^3(X-3).$$

Nennen Sie die möglichen Jordan-Formen bis auf Ähnlichkeit. Begründen Sie Ihre Antwort.

Lösung: Der Grad des charakteristischen Polynoms ist 8, daher handelt es sich um eine 8×8 -Matrix mit 6-fachem Eigenwert 2 und doppeltem Eigenwert 3. Der größte Jordan-Block zum Eigenwert 2 muss die Größe 3 haben, der größte Jordan-Block zum Eigenwert 3 muss die Größe 1 haben. So kommen die folgenden Matrizen als Jordan-Normalform in Frage:

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

///

ZWEI ZUM PREIS VON EINEM

H2 (a) Finden Sie die (eindeutige) Lösung des Anfangswertproblems

[5P]
$$u^{(3)}(t) + 2u''(t) - 4u'(t) - 8u(t) = 0, \quad u(0) = 2, u'(0) = 2, u''(0) = 0.$$

(b) Finden Sie eine geschlossene Formel für die Folge f_n , die rekursiv definiert ist durch

$$f_0 = 2, f_1 = 2, f_2 = 0, \quad f_k = -2f_{k-1} + 4f_{k-2} + 8f_{k-3} \text{ für } k \geq 3.$$

Idee: In beiden Aufgabenteilen suchen wir im ersten Schritt ein Polynom $P \in \mathbb{R}[X]$, sodass die Differentialgleichung von der Form $P(\partial)u = 0$ ist, bzw. die Rekursionsgleichung von der Form $P(s)(f) = 0$. In beiden Aufgabenteilen erhalten wir dasselbe Polynom $P(X) = X^3 + 2X^2 - 4X - 8$ und die Anfangsbedingungen stimmen auch überein. Nach Aufgabe V4 reicht es, eines der Probleme zu lösen und das andere mittels der Abbildung T_P (oder ihrer Inversen) zu lösen.

Lösung: Wir suchen zunächst die Lösung der Differentialgleichung. Das Polynom zur Gleichung ist $P(X) = X^3 + 2X^2 - 4X - 8 = (X+2)^2(X-2)$. Die allgemeine reelle Lösung der Differentialgleichung (ohne Anfangswertproblem) ist somit $u(t) = \alpha e^{2t} + \beta e^{-2t} + \gamma t e^{-2t}$ mit $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$. Wir berechnen die Ableitungen und die Auswertung an der Stelle 0:

$$\begin{aligned} u(t) &= \alpha e^{2t} + \beta e^{-2t} + \gamma t e^{-2t} \\ u'(t) &= 2\alpha e^{2t} - 2\beta e^{-2t} + \gamma(1-2t)e^{-2t} \\ u''(t) &= 4\alpha e^{2t} + 4\beta e^{-2t} + \gamma(-4+4t)e^{-2t} \\ u(0) &= \alpha + \beta \\ u'(0) &= 2\alpha - 2\beta + \gamma \\ u''(0) &= 4\alpha + 4\beta - 4\gamma \end{aligned}$$

Um das Anfangswertproblem zu lösen, lösen wir also das lineare Gleichungssystem

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 1 \\ 4 & 4 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Dieses lineare Gleichungssystem besitzt die eindeutige Lösung $\alpha = \beta = 1, \gamma = 2$ und somit ist die (eindeutige) Lösung des Anfangswertproblems $u(t) = e^{2t} + e^{-2t} + 2te^{-2t}$.

Die Lösung f der Rekursionsgleichung bekommen wir nun geschenkt: Nach Satz Q2F(1) ist $\partial^n(e^{2t}) = 2^n e^{2t}$, $\partial^n(e^{-2t}) = (-2)^n e^{-2t}$ und

$$\partial^n(te^{-2t}) = (e^{-2t} \quad te^{-2t}) \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = (e^{-2t} \quad te^{-2t}) 2^n \begin{pmatrix} 1 & \frac{n}{2} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 2^n \frac{n}{2} e^{-2t} + 2^n te^{-2t}$$

vgl. Aufgabe V1(a) für die Potenz der Matrix. Es folgt $(\partial^n(e^{2t}))(0) = 2^n$ und $(\partial^n(e^{-2t}))(0) = (-2)^n$ sowie $\partial^n(te^{-2t}) = n2^{n-1}$. Daher ist

$$f = T(u) = (2^n + (-2)^n + 2n(-2)^{n-1})_{n \in \mathbb{N}}$$

die Lösung der Rekursionsgleichung aus Teil (b).

Alternative: Wir beginnen zuerst mit Teil (b). Die allgemeine Lösung der Rekursionsgleichung (ohne Anfangsbedingungen) ist $f = (\alpha 2^n + \beta (-2)^n + \gamma n(-2)^{n-1})_{n \in \mathbb{N}}$. Sucht man nun die Folge f , die zusätzlich die vorgegebenen Anfangswerte annimmt, so führt das auf das gleiche lineare Gleichungssystem wie in der ersten Alternative. So erhalten wir ebenfalls die Lösung $f = (2^n + (-2)^n + 2n(-2)^{n-1})_{n \in \mathbb{N}}$. Die Lösung der Differentialgleichung erhalten wir, indem wir ein Urbild unter T_P suchen. Auch hier hilft uns Satz Q2F(4) weiter, denn wir wissen, dass ein Urbild $u(t) = e^{2t} + e^{-2t} + 2te^{-2t}$ ist. ///